



LABORATORIO 6

Express.js básico: rutas, vistas y organización del servidor

1. Introducción

En este laboratorio se introduce **Express.js**, el framework más popular para Node.js. Express proporciona una forma más sencilla y estructurada de definir rutas, manejar peticiones y organizar el código del servidor.

Se migrará el proyecto creado en el **Laboratorio 5** a Express, manteniendo las funcionalidades básicas (vehículos, reservas), pero con un código más limpio y escalable. Además, se introducirá el uso de **plantillas EJS** para generar contenido dinámico en el lado servidor.

2. Objetivos del laboratorio

- Instalar y configurar un proyecto con Express.js.
- Definir rutas con métodos GET y POST.
- Servir contenido estático desde Express.
- Introducir vistas dinámicas con **EJS**.
- Organizar la estructura del proyecto (MVC ligero).
- Preparar la base para implementar CRUD completo en los próximos laboratorios.

3. Tareas a realizar

Tareas básicas (obligatorias)

1. Crear un nuevo proyecto con Express:
 - Instalar dependencias: express, ejs.
 - Configurar app.js con:
 - Puerto de escucha (3000).
 - Carpeta public para recursos estáticos.
 - Motor de plantillas ejs.
2. Definir rutas básicas:
 - / → página de inicio con un mensaje de bienvenida.
 - /vehiculos → renderizar una lista de vehículos (array en memoria) con EJS.
 - /reserva (GET) → formulario HTML para reserva de vehículo.
3. Capturar datos de formulario:
 - Usar body-parser (o express.urlencoded).



- Definir /reserva (POST) que procese los datos y los guarde en un array en memoria.

Tareas intermedias

4. Crear plantilla layout.ejs con encabezado y pie comunes a todas las páginas.
5. Mostrar la lista de reservas acumuladas en /listareservas (tabla generada con EJS).
6. Añadir validación básica en servidor (ej. campos obligatorios).
7. Implementar rutas con parámetros dinámicos: /vehiculos/:id que muestre detalles de un vehículo.

Tareas avanzadas

8. Añadir control de errores con middleware de Express:
 - 404 → vista personalizada error.ejs.
 - 500 → vista de error genérica.
9. Modularizar el proyecto separando:
 - routes/vehiculos.js
 - routes/reservas.js
 - views/ para las plantillas EJS.
10. Añadir un endpoint /api/vehiculos que devuelva los vehículos en **JSON** (preparando la API REST del futuro).

4. Resultado esperado

Al finalizar el laboratorio, los alumnos tendrán un **servidor Express básico** que:

- Sirve páginas dinámicas con EJS.
- Maneja rutas GET y POST.
- Almacena y muestra reservas en memoria.
- Está organizado en rutas y vistas.
- Incluye manejo de errores y una primera API en JSON.

Este laboratorio marca el paso definitivo hacia la construcción del **backend de la práctica obligatoria**, en el que se consolidará un CRUD completo y se añadirán sesiones, autenticación y AJAX.